

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

ME-501-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

IC Engines

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी संदेह या विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण प्रश्न को अंतिम माना जाना चाहिए।

1. a) Compare spark ignition and compression ignition engine. Write the difference between auto and diesel engine.

स्पार्क इग्निशन और कम्प्रेशन इग्निशन इंजन की तुलना करें। ऑटो और डीजल इंजन के बीच अंतर लिखें।

b) What are the factors effecting the volumetric efficiency of spark ignition and compression ignition engine?

स्पार्क इग्निशन और कम्प्रेशन इग्निशन इंजन की वॉल्यूमेट्रिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?

2. a) Explain the various stages of combustion in spark ignition engine and draw the Pressure-Crank angle diagram.

स्पार्क इग्निशन इंजन में दहन के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें और दबाव-क्रैंक कोण का आरेख बनाइए।

ME-501-CBGS

PTO

[2]

- b) Explain the types of combustion chambers used in SI engines and compare them. Why maximum diameter of SI engine combustion chambers is limited.
एस.आई इंजनो में प्रयुक्त दहन कक्षों के प्रकारों की व्याख्या करें और उनकी तुलना करें। एस.आई इंजन दहन कक्षों का अधिकतम व्यास सीमित क्यों है?
3. a) Define the performance parameters of IC engine i.e indicated power, mean effective pressure, indicated thermal efficiency, brake power, mechanical efficiency.
आई.सी इंजन के प्रदर्शन मापदंडों को परिभाषित करें अर्थात् संकेतित शक्ति, प्रभावी दबाव, संकेतित तापीय क्षमता, ब्रेक पॉवर, यांत्रिक दक्षता।
- b) In air standard Otto-cycle, the compression ratio is 10. The condition at the beginning of the compression process is 100 kPa and 27°C. Heat added at constant volume is 1500 kJ/kg, while 700 kJ/kg of heat is rejected during the other constant volume process in the cycle. Specific gas constant for air = 0.287 kJ/kg K. Find the mean effective pressure (In kPa) of the cycle.
हवा के मानक ओटो-चक्र में, संपीड़न अनुपात 10 है। संपीड़न प्रक्रिया की शुरुआत में स्थिति 100 kPa और 27°C हैं। निरंतर मात्रा में जोड़ा गया हीट 1500 kJ/kg है, जबकि 700 kJ/kg मात्रा की गर्मी चक्र में अन्य निरंतर प्रक्रिया के दौरान खारिज कर दिया। हवा के लिए विशिष्ट गैस स्थिर = 0.287 kJ/kg K. चक्र का औसत प्रभावी दबाव (kPa) में ज्ञात करें।
4. a) How will you classify the I.C. engine fuels? Describe the characteristics of SI and CI engine fuels.
आप I.C इंजन ईंधन को कैसे वर्गीकृत करेंगे? SI और CI इंजन ईंधन की विशेषताओं का वर्णन करें।
- b) What are the various alternative fuels for SI and CI engines? Differentiate LPG and CNG.
SI और CI इंजन के लिए विभिन्न वैकल्पिक ईंधन क्या हैं? एल पी जी और सी एन जी में अंतर करें।

[3]

5. a) Explain why turbocharged engines may have inferior values of power output and fuel consumption than naturally aspirated engines especially at low speed. 7
समझाइये, क्यों टर्बोचार्ज्ड इंजन विशेष रूप से कम गति पर स्वाभाविक रूप से aspirated इंजन की तुलना में पॉवर उत्पादन और ईंधन की खपत में कम मान हो सकता है।
- b) What are the different functions of lubricating system? State the different lubricating systems used for IC Engines. Explain any one of them.
लुब्रिकेशन प्रणाली के विभिन्न कार्य क्या हैं? IC इंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न लुब्रिकेशन प्रणालियों को बताइए। उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए।
6. a) Explain with a neat diagram of the various methods of scavenging process. What do you understand by ignition timing? Discuss various factors which affect the ignition timing.
Scavenging की प्रक्रिया के विभिन्न तरीकों को एक स्वच्छ आरेख के साथ समझाइए। इग्निशन लिविंग द्वारा आप क्या समझते हैं? प्रज्वलन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए।
- b) The air fuel ratio of a diesel engine is 29:1 and compression ratio 16:1 the temperature at the end of compression being 900 K. Assume that the combustion begins at the TDC and takes place at constant pressure. Take calorific value of fuel as 42 MJ/kg. $R = 0.287 \text{ kJ/kgK}$, $C_v = (0.709 + 0.000028 T) \text{ kJ/kgK}$. Find at what percentage of stroke combustion completes. Show the diesel cycle on P-V diagram with state point numbers.
डीजल इंजन का वायु ईंधन अनुपात 29:1 और संपीड़न अनुपात 16:1 है। के अंत में तापमान 900 K. माना जाता है कि दहन TDC से शुरू होता है और निरंतर दबाव पर होता है। 42 MJ/kg के रूप में ईंधन का कैलोरी मान लें।
 $R = 0.287 \text{ kJ/kgK}$, $C_v = (0.709 + 0.000028 T) \text{ kJ/kgK}$. किस स्ट्रोक प्रतिशत पर दहन पूरा होगा। State बिंदु संख्याओं के साथ पी-वी आरेख पर डीजल चक्र दिखाएँ।

ME-501-CBGS

PTO

[4]

7. a) What do you mean by normal and abnormal combustion? Discuss the detonation theories of S.I. engine. Enlist variables affecting detonation in S.I. engine.
सामान्य और असामान्य दहन से आपका क्या तात्पर्य है? एस.आई. इंजन के विस्फोट के सिद्धांतों पर चर्चा करें। एस.आई. इंजन में विस्फोट को प्रभावित करने वाले चर को सूचीबद्ध करें।
- b) A six cylinder four stroke engine develops 200 kW at 1200 rpm and consumes 0.3 kg/kWh. Determine the size of the single hole injector nozzle if the injection pressure is 160 bar and pressure in combustion chamber is 40 bar. The period of injection is 30° of crank angle. Specific gravity of fuel is 0.85 and orifice discharge coefficient is 0.7.
एक छह सिलेंडर चार स्ट्रोक इंजन 1200 आरपीएम पर 200 किलोवाट विकसित करता है और 0.3 kg/kWh खपत करता है। एकल छेद इंजेक्टर नोजल का आकार निर्धारित करें। यदि इंजेक्शन दबाव 160 bar है और दहन कक्ष में दबाव 40 bar है। इंजेक्शन की अवधि क्रैंक कोण का 30° हैं। ईंधन का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 0.85 है और छिद्र निर्वहन गुणांक 0.7 हैं।
8. a) Explain with a neat diagram the principle, construction and working of MPFI system.
एक साफ आरेख के साथ MPFI प्रणाली के सिद्धांत, निर्माण और कार्य की व्याख्या कीजिए।
- b) Write short note on Solex carburetor. Discuss different types of cooling systems of I.C. engine.
सोलेक्स कार्बोरेटर पर संक्षिप्त नोट लिखें। I.C. इंजन की विभिन्न प्रकार की शीतलन प्रणालियों की चर्चा करें।
